Сетевые технологии

Лабораторная работа №2

Просина Ксения Максимовна

2026-03-18

Содержание I

1. Информация

2. Цель работы

3. Задание

4. Выполнение лабораторной работы

5. Выводы

6. Ответы на вопросы

7. Заключение

1. Информация

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Просина Ксения Максимовна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132231938@rudn.ru

2. Цель работы

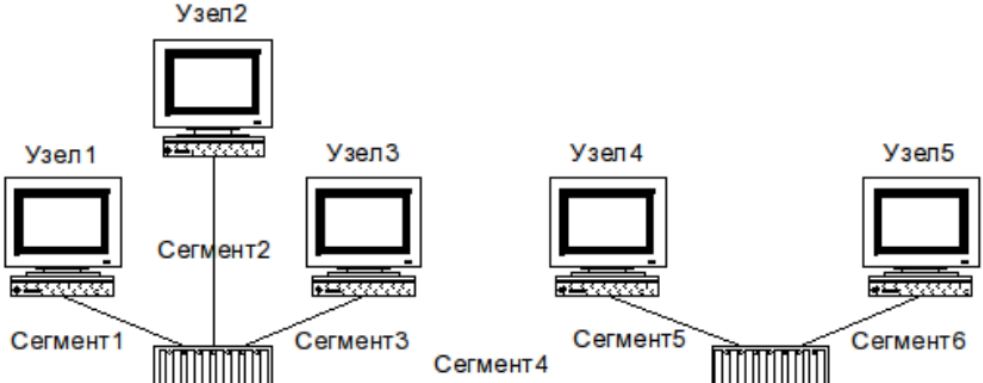
2.1 Цель работы

Изучение принципов технологий Ethernet и Fast Ethernet. Практическое освоение методик оценки работоспособности сети на базе технологии Fast Ethernet.

3. Задание

3.1 Задание

Оценить работоспособность 100-мегабитной сети Fast Ethernet для шести различных конфигураций по двум моделям анализа.



4. Выполнение лабораторной работы

4.1 Две модели анализа

Первая модель устанавливает структурные ограничения: максимальная длина сегмента и диаметр домена коллизий.
Вторая модель оценивает временные параметры передачи сигнала, проверяя время двойного оборота сигнала в сети.

4.2 Исходные данные

Для анализа предоставлены шесть конфигураций сети, отличающихся длинами сегментов между узлами и повторителями.

Варианты заданий

No	Сегмент 1	Сегмент 2	Сегмент 3	Сегмент 4	Сегмент 5	Сегмент 6
1.	100BASE-TX, 96 м	100BASE-TX, 92 м	100BASE-TX, 80 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 97 м	100BASE-TX, 97 м
2.	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 85 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 98 м
3.	100BASE-TX, 60 м	100BASE-TX, 95 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 5 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 100 м
4.	100BASE-TX, 70 м	100BASE-TX, 65 м	100BASE-TX, 10 м	100BASE-TX, 4 м	100BASE-TX, 90 м	100BASE-TX, 80 м
5.	100BASE-	100BASE-	100BASE-	100BASE-	100BASE-	100BASE-

4.3 Проверка по первой модели

Первое условие: длина каждого сегмента должна быть менее 100 метров.
Выполняется для всех вариантов.
Второе условие: диаметр домена коллизий должен быть меньше 205 метров.

4.4 Результаты первой модели

Вариант 2 с диаметром 283 метра не удовлетворяет требованиям. Остальные пять вариантов соответствуют условию.

4.5 Проверка по второй модели

Вторая модель требует расчета времени двойного оборота сигнала по формуле: T = 100 + (L1 + L4 + L6) × 1,112 + 2 × 92 + 4.

Время двойного оборота сети рис. 2.3

Компонент пути	Время двойного оборота, би
Пара терминалов с интерфейсами TX	100
Сегмент на витой паре категории 5 (100 м)	111,2
Сегмент на витой паре категории 5 (100 м)	111,2
Сегмент на витой паре категории 5 (5 м)	5,56
Повторитель класса II	92
Повторитель класса II	92

4.6 Результаты второй модели

Вариант 2 с результатом 533,22 бита не удовлетворяет требованиям. Остальные варианты соответствуют условию.

4.7 Сводные результаты

Из шести конфигураций только вариант 2 является неработоспособным по обеим моделям анализа.
Варианты 1, 3, 4, 5, 6 признаны работоспособными.

4.8 Причины неработоспособности

Вариант 2 превышает допустимые значения как диаметра домена коллизий, так и времени двойного оборота сигнала.

4.9 Методы исправления

Уменьшить длину сегментов, заменить повторитель на коммутатор или использовать кабель с меньшей задержкой.

5. Выводы

5.1 Выводы

Освоены две методики оценки работоспособности сети. Определено, что 5 из 6 конфигураций являются работоспособными.

6. Ответы на вопросы

6.1 Ответы на вопросы

1. Домен коллизий — группа узлов, конкурирующих за общую среду передачи.

6.1 Ответы на вопросы

1. Домен коллизий — группа узлов, конкурирующих за общую среду передачи.
2. Повторители класса I выполняют преобразование сигналов, класса II передают без преобразования.

6.1 Ответы на вопросы

1. Домен коллизий — группа узлов, конкурирующих за общую среду передачи.
2. Повторители класса I выполняют преобразование сигналов, класса II передают без преобразования.
3. Биттовый интервал 0,01 мкс соответствует скорости 100 Мбит/с.

7. Заключение

7.1 Заключение

Работа показала важность комплексного подхода к проектированию сетей Fast Ethernet.